

末端工具夹爪配置 **GripperControl**

可用于夹爪控制及状态获取。睿尔曼机械臂末端支持各种常见夹爪，系统配置了因时的 EG2-4C2 夹爪，为了便于用户操作夹爪，机械臂控制器 对用户开放了夹爪的控制协议（夹爪控制协议与末端modbus 功能互斥）。下面是夹爪控制及状态获取 **GripperControl** 的详细成员函数说明，包含了方法原型、参数说明、返回值说明和使用示例。

设置夹爪行程 **rm_set_gripper_route()**

即夹爪开口的最大值和最小值，设置成功后会自动保存，夹爪断电不丢失。

- 方法原型:

```
rm_set_gripper_route(self, min_route: int, max_route: int) -> int:
```

python

- 参数说明:

名称	类型	说明
min_route	int	夹爪开口最小值，范围：0~1000，无单位量纲 max_route (int) : 夹爪开口最大值，范围：0~1000，无单位量纲

- 返回值:

函数执行的状态码：

0代表成功，其他错误码请参考[API2错误代码](#)。

- 使用示例

```
from Robotic_Arm.rm_robot_interface import *  
  
# 实例化RoboticArm类  
arm = RoboticArm(rm_thread_mode_e.RM_TRIPLE_MODE_E)
```

python

```
# 创建机械臂连接，打印连接id
handle = arm.rm_create_robot_arm("192.168.1.18", 8080)
print(handle.id)

print(arm.rm_set_gripper_route(70, 200))

arm.rm_delete_robot_arm()
```



松开夹爪 `rm_set_gripper_release()`

即夹爪以指定的速度运动到开口最大处。

• 方法原型:

```
rm_set_gripper_release(self, speed: int, block: bool, timeout: int) -> int:
```

python

• 参数说明:

名称	类型	说明
speed	int	夹爪松开速度，范围 1~1000，无单位量纲
block	bool	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
timeout	int	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式：0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

• 返回值:

函数执行的状态码

参数	类型	说明	处理建议
0	int	成功。	-
1	int	控制器返回false，传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令： ①启用API的DEBUG日志，捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助JSON校验工具）。

参数	类型	说明	处理建议
			③对照API文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态：①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	int	数据发送失败，通信过程中出现问题。	检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	int	数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	int	返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置：阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间； - 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为夹爪。	- 检测多设备并发控制：检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动； - 实时监听指令事件：注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_call_back</code>： ①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）； ②通过回调参数 device 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

```
python

from Robotic_Arm.rm_robot_interface import *

# 实例化RoboticArm类
arm = RoboticArm(rm_thread_mode_e.RM_TRIPLE_MODE_E)

# 创建机械臂连接，打印连接id
handle = arm.rm_create_robot_arm("192.168.1.18", 8080)
print(handle.id)

print(arm.rm_set_gripper_release(500, True, 10))

arm.rm_delete_robot_arm()
```

夹爪力控夹取 `rm_set_gripper_pick()`

夹爪以设定的速度和力夹取，当夹持力超过设定的力阈值后，停止夹取。

• 方法原型:

```
python

rm_set_gripper_pick(self, speed: int, force: int, block: bool, timeout: int) -> int:
```

• 参数说明:

名称	类型	说明
<code>speed</code>	<code>int</code>	夹爪夹取速度，范围 1~1000，无单位量纲
<code>force</code>	<code>int</code>	力控阈值，范围：50~1000，无单位量纲
<code>block</code>	<code>bool</code>	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
<code>timeout</code>	<code>int</code>	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式：0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

• 返回值:

函数执行的状态码:

参数	类型	说明	处理建议
0	int	成功。	-
1	int	控制器返回false，传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令： ①启用API的DEBUG日志，捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助JSON校验工具）。 ③对照API文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态： ①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	int	数据发送失败，通信过程中出现问题。	检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	int	数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	int	返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置： 阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间； - 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备	- 检测多设备并发控制： 检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运

参数	类型	说明	处理建议
		不为夹爪。	动; - 实时监听指令事件 : 注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_call_back</code> : ①捕获设备到位事件 (如运动完成、超时等) ; ②通过回调参数 <code>device</code> 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

python

```
from Robotic_Arm.rm_robot_interface import *

# 实例化RoboticArm类
arm = RoboticArm(rm_thread_mode_e.RM_TRIPLE_MODE_E)

# 创建机械臂连接, 打印连接id
handle = arm.rm_create_robot_arm("192.168.1.18", 8080)
print(handle.id)

print(arm.rm_set_gripper_pick(500, 200, True, 10))

arm.rm_delete_robot_arm()
```

 夹爪持续力控夹取 `rm_set_gripper_pick_on()`

• 方法原型:

python

```
rm_set_gripper_pick_on(self, speed: int, force: int, block: bool, timeout: int) -> i
```

• 参数说明:

名称	类型	说明
<code>speed</code>	<code>int</code>	夹爪夹取速度, 范围 1~1000, 无单位量纲。
<code>force</code>	<code>int</code>	力控阈值, 范围: 50~1000, 无单位量纲。

名称	类型	说明
block	bool	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
timeout	int	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式：0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

- 返回值：
函数执行的状态码：

参数	类型	说明	处理建议
0	int	成功。	-
1	int	控制器返回false，传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令： ①启用API的DEBUG日志，捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助JSON校验工具）。 ③对照API文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态： ①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	int	数据发送失败，通信过程中出现问题。	检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	int	数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	int	返回值解析失败，接收到的数据格式不正	校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本

参数	类型	说明	处理建议
		确或不完整。	配套关系请参考 版本变更说明 。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置：阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间； - 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为夹爪。	- 检测多设备并发控制：检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动； - 实时监听指令事件：注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_call_back</code>： ①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）； ②通过回调参数 device 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

python

```
from Robotic_Arm.rm_robot_interface import *

# 实例化RoboticArm类
arm = RoboticArm(rm_thread_mode_e.RM_TRIPLE_MODE_E)

# 创建机械臂连接，打印连接id
handle = arm.rm_create_robot_arm("192.168.1.18", 8080)
print(handle.id)

print(arm.rm_set_gripper_pick_on(500, 200, True, 10))

arm.rm_delete_robot_arm()
```

 设置夹爪达到指定位置 `rm_set_gripper_position()`

• 方法原型：

python

```
rm_set_gripper_position(self, position: int, block: bool, timeout: int) -> int:
```

• 参数说明:

名称	类型	说明
position	int	夹爪开口位置，范围：1~1000，无单位量纲
block	bool	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
timeout	int	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式：0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

• 返回值:

函数执行的状态码：

参数	类型	说明	处理建议
0	int	成功。	-
1	int	控制器返回false，传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令： ①启用API的DEBUG日志，捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助JSON校验工具）。 ③对照API文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态： ①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	int	数据发送失败，通信过程中出现问题。	检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	int	数据接收失败，通信过程中出现问题或者	- 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。

参数	类型	说明	处理建议
		控制器超时没有返回。	- 校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	int	返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置：阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间； - 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为夹爪。	- 检测多设备并发控制：检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动； - 实时监听指令事件：注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_call_back</code>： ①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）； ②通过回调参数 device 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

python

```
from Robotic_Arm.rm_robot_interface import *

# 实例化RoboticArm类
arm = RoboticArm(rm_thread_mode_e.RM_TRIPLE_MODE_E)

# 创建机械臂连接，打印连接id
handle = arm.rm_create_robot_arm("192.168.1.18", 8080)
print(handle.id)

print(arm.rm_set_gripper_position(500, True, 10))

arm.rm_delete_robot_arm()
```

查询夹爪状态 `rm_get_gripper_state()`

• 方法原型:

```
rm_get_gripper_state(self) -> tuple[int, dict[str, any]]:
```

python

• 返回值:

`tuple[int, dict[str, any]]` : 包含两个元素的元组。

1. int: 函数执行的状态码

0代表成功, 其他错误码请参考[API2错误代码](#)。

2. 夹爪状态信息

参数	类型	说明
<code>rm_gripper_state_t</code>	<code>dict[str, any]</code>	夹爪状态信息字典, 键为rm_gripper_state_t结构体的字段名称

• 使用示例

```
from Robotic_Arm.rm_robot_interface import *

# 实例化RoboticArm类
arm = RoboticArm(rm_thread_mode_e.RM_TRIPLE_MODE_E)

# 创建机械臂连接, 打印连接id
handle = arm.rm_create_robot_arm("192.168.1.18", 8080)
print(handle.id)

print(arm.rm_get_gripper_state())

arm.rm_delete_robot_arm()
```

python

上次更新时间: 2025/4/1 17:49:08

全局路点管理

五指灵巧手配置